

高一数学翻转课堂课时学案

班级_____小组_____姓名_____ 使用时间_____年_____月_____日 编号 必修 1-26

课 题	一元二次方程根的分布	编制		修改	
		审核		审批	
目标 导学	学 习 目 标				
	理解一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a\neq 0$) 的根的分布与系数 a, b, c 之间的关系				
	二次函数、二次方程二次不等式的关系				
重点	重点：二次函数、二次方程二次不等式的关系				
难点	难点：数形结合、分类讨论等数学思想的应用				
自 学 质 疑 学 案					
学 案 内 容					
教材自学： 1. 当实数 a 取何值时，方程 $x^2 - ax + a^2 - 3 = 0$ (1) 两根为正？ (2) 两根异号？ 思考：给出以下与一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 根的分布有关的等价命题： (1) 若方程有两正根 $\Leftrightarrow$ _____； (2) 若方程有两负根 $\Leftrightarrow$ _____； (3) 若方程有一正根和一负根 $\Leftrightarrow$ _____.					

变式：已知方程 $x^2 + (m-3)x + m = 0$ ，根据以下条件求 m 的取值范围：

(1) 两根都小于 1

(2) 两个实根中一根大于 1，另一根小于 1

(3) 两根一个根在 $(-2, 1)$ 内，另一根在 $(1, 2)$ 内

思考：给出以下与一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a > 0)$ 根的分布有关的等价命题：

(1) 若方程两根大于 $m \Leftrightarrow$ _____；

(2) 若方程两根小于 $m \Leftrightarrow$ _____；

(3) 若方程的一个根小于 m 且另一个根大于 $m \Leftrightarrow$ _____；

(4) 若方程在区间 (m, n) 内只有一解 $\Leftrightarrow$ _____.

A 组

1. 已知 $f(x) = x^2 + px + q$ 满足 $f(1) = f(2) = 0$ ，则 $f(-1) =$ _____ .

2. 已知方程 $x^2 + (a^2 - 9)x + a^2 - 5a + 6 = 0$ 的一根小于 0，另一根大于 2，求实数 a 的取值范围.

B 组

3. 实数 m 为何值时关于 x 的方程 $7x^2 - (m + 13)x + m^2 - m - 2 = 0$ 的两个实根 x_1, x_2 满足 $0 < x_1 < 1 < x_2 < 2$.

C 组

4. 已知 $f(x) = (x-1)(x-m)$ ，不等式 $f(x) < 0$ 的解集为 A ，且 $(1,2) \subseteq A$ ，求实数 m 的取值范围.

5. 已知函数 $f(x) = 2(m+1)x^2 + 4mx + 2m - 1$ 有一个零点在 $(0,1)$ 内，求实数 m 的取值范围

自我反思：

- 1、你觉得你本节课的效率怎样？（给自己画个分数，写出需改进的地方）
- 2、本节课你从知识，方法方面学到了什么？